

PROJETO DE ENGENHARIA E DADOS

Sistema de Rastreabilidade Digital para Bombas de Título

Resumo técnico do projeto e explicação dos códigos VBA

Excel VBA • Qualidade de dados • Manutenção industrial • Power BI

Eduardo Corrêa Gouvêa

1. Resumo do projeto

EM UMA FRASE: o projeto transforma a troca e a manutenção de Bombas de Título em eventos digitais validados, permitindo rastrear cada equipamento por ID e analisar seu histórico no Power BI.

O trabalho foi desenvolvido a partir de um problema real de manutenção industrial. O controle das Bombas de Título dependia de cartões físicos presos aos equipamentos. No ambiente de produção, esses cartões ficavam sujeitos a óleo, calor, colódio, atrito, rasgos e perda de legibilidade. Quando o cartão era danificado ou preenchido de forma incompleta, informações importantes sobre instalação, retirada e defeito deixavam de chegar à manutenção.

A solução proposta utiliza Excel VBA como interface operacional. O usuário registra instalação, retirada e revisão por meio de formulários; o código valida os dados, grava cada movimentação no Histórico Geral, atualiza o status da bomba e calcula os dias de operação. A base estruturada pode então alimentar painéis no Power BI.

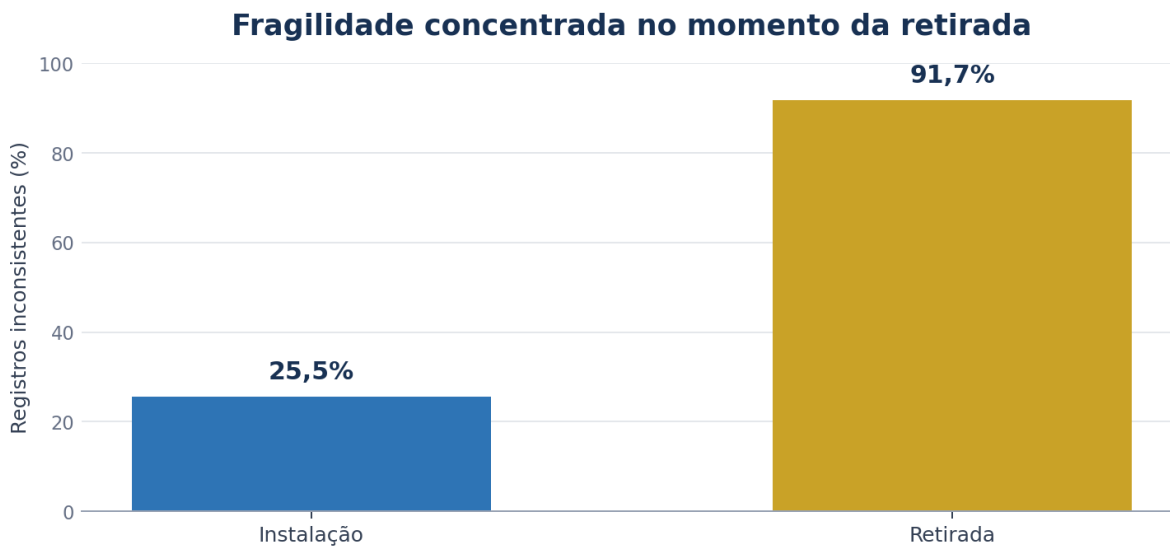
Meu papel no trabalho

1. Mapeei o processo de movimentação e manutenção das Bombas de Título.
2. Analisei a qualidade de 1.782 registros históricos e identifiquei os principais campos ausentes.
3. Relacionei as falhas de informação às condições observadas no ambiente industrial.
4. Desenvolvi e organizei a lógica VBA para instalação, retirada, status, histórico e metrologia.
5. Propus indicadores gerenciais e integração da base com Power BI.
6. Documentei limitações, riscos e um plano de implantação gradual.

1.782 registros analisados	58,8% cartões inconsistentes	91,7% inconsistência nas retiradas
--------------------------------------	--	--

2. Problema identificado

A análise histórica mostrou que o problema não era apenas o uso de papel, mas a baixa confiabilidade do dado gerado. Dos 1.782 registros analisados, 1.047 estavam marcados como cartão não preenchido corretamente, equivalentes a 58,8% da base. O maior risco estava nas retiradas: 821 de 895 registros, ou 91,7%, apresentavam inconsistência.



Fonte: análise consolidada de 1.782 registros históricos do projeto.

Figura 1 — Percentual de registros inconsistentes por tipo de movimentação.

Consequências para a manutenção

7. dificuldade para saber qual bomba estava instalada em cada posição;
8. perda do motivo real da retirada;
9. cálculo incorreto ou impossível dos dias de operação;
10. baixa visibilidade de bombas com falhas recorrentes;
11. retrabalho de transcrição manual para formulário e planilha;
12. decisões de manutenção baseadas em eventos isolados, sem histórico consolidado.

3. Solução desenvolvida

O projeto substituiu a dependência exclusiva do cartão físico por um fluxo guiado no Excel. Cada ação é registrada no momento em que ocorre, com campos obrigatórios, listas padronizadas e regras de coerência. O Histórico Geral funciona como a base transacional do sistema; a aba Status da BT apresenta a situação mais recente de cada bomba.

Fluxo digital proposto



Figura 2 — Fluxo simplificado da solução digital.

Fluxo operacional

13. O operador informa o ID da bomba e escolhe instalação ou retirada.
14. O sistema valida o ID, o turno, a máquina, a posição e o motivo da retirada.
15. A movimentação é gravada como uma nova linha no Histórico Geral.
16. O status da bomba é atualizado para Instalada, Em revisão, Disponível ou Falha na metrologia.
17. Na retirada, o sistema calcula automaticamente os dias de operação.
18. A Mecânica Fina registra medições e libera ou bloqueia a bomba.
19. O Power BI lê a base para mostrar recorrência, defeitos, disponibilidade e tempo de operação.

4. Estrutura do sistema

Componente	Tipo	Responsabilidade
Funções.bas	Módulo	Centraliza histórico, busca de movimentações, dias de operação e atualização de status.
Segurança.bas	Módulo	Protege as abas e reduz alterações manuais na base.
SelecaoOperacao.frm	UserForm	Recebe o ID e direciona o fluxo para instalação ou retirada.
Instalacao.frm	UserForm	Registra turno, máquina e posição da bomba instalada.
RetiradaComHistorico.frm	UserForm	Recupera a última instalação e registra a retirada com motivo.
RetiradaSemHistorico.frm	UserForm	Trata bombas oriundas do processo antigo sem histórico digital completo.
UF_MecFina.frm	UserForm	Lista as bombas que estão aguardando revisão.
Metrologia.frm	UserForm	Registra medidas, compara tolerâncias e define o status técnico final.

Observação de publicação: os trechos a seguir preservam a lógica do projeto, mas nomes internos, senhas e configurações específicas da fábrica foram removidos ou generalizados.

5. Códigos VBA explicados

5.1 Validação do ID da bomba

```
Public Function IsIDBombaValido(ByVal bombaID As String) As Boolean
    bombaID = Trim$(bombaID)

    If Len(bombaID) < 4 Or Len(bombaID) > 5 Then Exit Function
    If Not IsNumeric(bombaID) Then Exit Function

    IsIDBombaValido = True
End Function
```

O que faz: remove espaços e aceita apenas IDs numéricos com quatro ou cinco dígitos.

Por que é importante: o ID é a chave de rastreabilidade. Se ele estiver errado, não será possível relacionar instalação, retirada, defeito e revisão à mesma bomba.

5.2 Escolha da operação e direcionamento do fluxo

```
bombaID = Trim$(Me.IDBomba.Value)

If Not IsIDBombaValido(bombaID) Then
    MsgBox "ID inválido. Informe 4 ou 5 dígitos.", vbExclamation
    Exit Sub
End If

If optInstalacao.Value Then
    Instalacao.Show
ElseIf optRetirada.Value Then
    ultimaMov = LastMovementType(bombaID)

    If ultimaMov = "INSTALAÇÃO" Then
        RetiradaComHistorico.Show
    Else
        RetiradaSemHistorico.Show
    End If
End If
```

O que faz: valida o ID e abre o formulário adequado. Para retirada, consulta a movimentação anterior e decide se existe histórico digital.

Por que é importante: o usuário não precisa conhecer a estrutura das planilhas; o sistema conduz a operação e reduz o risco de registrar uma retirada no fluxo errado.

5.3 Busca da última movimentação

```
Public Function LastMovementType(ByVal bombaID As String) As String
    Dim ws As Worksheet
    Dim ultimaLinha As Long
    Dim r As Long

    Set ws = ThisWorkbook.Worksheets("Histórico Geral")
    ultimaLinha = ws.Cells(ws.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row

    For r = ultimaLinha To 2 Step -1
        If CStr(ws.Cells(r, 2).Value) = bombaID Then
            LastMovementType = UCase$(ws.Cells(r, 4).Value)
            Exit Function
        End If
    Next r

    LastMovementType = ""
End Function
```

O que faz: percorre o Histórico Geral de baixo para cima até localizar o evento mais recente do ID informado.

Por que é importante: a busca reversa encontra primeiro a movimentação mais atual. Essa informação permite verificar se a bomba possui uma instalação aberta antes da retirada.

5.4 Validação de máquina e posição

```
Private Function PosicaoPermitida( _
    ByVal maquina As String, ByVal posicao As Long) As Boolean

    Select Case UCase$(maquina)
        Case "LINHA-A"
            PosicaoPermitida = (posicao >= 1 And posicao <= 50)
        Case "LINHA-B"
            PosicaoPermitida = (posicao >= 51 And posicao <= 100)
        Case "LINHA-C"
            PosicaoPermitida = (posicao >= 1 And posicao <= 66)
        Case Else
            PosicaoPermitida = False
    End Select
End Function
```

O que faz: confere se a posição informada pertence à faixa permitida para a máquina selecionada. Os nomes foram generalizados nesta versão pública.

Por que é importante: impede combinações fisicamente impossíveis que antes poderiam ser escritas no cartão e só seriam percebidas durante a análise da planilha.

5.5 Registro no Histórico Geral

```
Public Sub AdicionarHistoricoGeral( _
    ByVal bombaID As String, ByVal operacao As String, _
    ByVal dataOperacao As Date, ByVal maquina As String, _
    ByVal posicao As Long, ByVal turno As String, _
    Optional ByVal motivo As String = "")

    Dim ws As Worksheet
    Dim novaLinha As Long

    Set ws = ThisWorkbook.Worksheets("Histórico Geral")
    novaLinha = ws.Cells(ws.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1

    ws.Cells(novaLinha, 2).Value = CStr(bombaID)
    ws.Cells(novaLinha, 3).Value = dataOperacao
    ws.Cells(novaLinha, 4).Value = operacao
    ws.Cells(novaLinha, 5).Value = maquina
    ws.Cells(novaLinha, 6).Value = posicao
    ws.Cells(novaLinha, 7).Value = turno
    ws.Cells(novaLinha, 8).Value = motivo
End Sub
```

O que faz: acrescenta uma nova linha para cada evento, registrando ID, data, operação, máquina, posição, turno e motivo.

Por que é importante: cada movimentação vira um registro independente. Isso cria uma trilha de auditoria e permite construir indicadores por bomba, máquina, período ou defeito.

5.6 Cálculo automático dos dias de operação

```
If UCase$(ws.Cells(i, 4).Value) = "RETIRADA" Then
    bombaID = CStr(ws.Cells(i, 2).Value)
    dataRetirada = CDate(ws.Cells(i, 3).Value)
    linhaInstalacao = OpenInstallRowHG(ws, bombaID, i - 1)

    If linhaInstalacao > 0 Then
        dataInstalacao = CDate(ws.Cells(linhaInstalacao, 3).Value)
        ws.Cells(i, 9).Value = _
            DateDiff("d", dataInstalacao, dataRetirada)
    Else
        ws.Cells(i, 9).Value = "Sem registro"
    End If
End If
```

O que faz: localiza a instalação anterior ainda aberta e calcula a diferença de dias até a retirada.

Por que é importante: o tempo de operação ajuda a identificar retorno prematuro, falha recorrente e ativos que merecem uma investigação técnica mais profunda.

5.7 Atualização do status da bomba

```
Select Case UCase$(tipoMovimento)
    Case "INSTALAÇÃO"
        statusAtual = "Instalada"
    Case "RETIRADA"
        statusAtual = "Em revisão"
    Case "DISPONÍVEL PARA INSTALAÇÃO"
        statusAtual = "Disponível para instalação"
    Case "REVISADO - FALHA NA METROLOGIA"
        statusAtual = "Revisado - Falha na metrologia"
End Select

Call GravarStatusDaBomba(bombaID, statusAtual)
```

O que faz: traduz cada evento em um estado operacional e grava a situação mais recente da bomba.

Por que é importante: a manutenção consegue visualizar rapidamente quais bombas estão instaladas, aguardando revisão, disponíveis ou bloqueadas por metrologia.

5.8 Validação da metrologia

```
Private Function DentroTolerancia( _
    ByVal valor As Double, ByVal minimo As Double, _
    ByVal maximo As Double) As Boolean

    DentroTolerancia = (valor >= minimo And valor <= maximo)
End Function

okPlaca = DentroTolerancia(vPlaca, limiteMinPlaca, limiteMaxPlaca)
okEngrenagem = DentroTolerancia(vEng, limiteMinEng, limiteMaxEng)
okEixo = DentroTolerancia(vEixo, limiteMinEixo, limiteMaxEixo)

If okPlaca And okEngrenagem And okEixo Then
    AtualizarStatusBT bombaID, "Disponível para instalação"
Else
    AtualizarStatusBT bombaID, "Revisado - Falha na metrologia"
End If
```

O que faz: compara cada medida com os limites técnicos aprovados e define automaticamente o resultado da revisão.

Por que é importante: a decisão deixa de depender somente da interpretação visual do formulário. A não conformidade fica registrada e pode ser analisada por componente e por ID.

5.9 Proteção das abas

```
Private Function SenhaProtecao() As String
    SenhaProtecao = Environ$("BT_PROTECTION_PASSWORD")
End Function

Public Sub AplicarProtecaoBT()
    Dim nomeAba As Variant
    Dim abas As Variant
    Dim senha As String

    senha = SenhaProtecao()
    If Len(senha) = 0 Then Exit Sub

    abas = Array("Início", "Histórico Geral", "Status da BT")

    For Each nomeAba In abas
        ThisWorkbook.Worksheets(CStr(nomeAba)).Protect _
            Password:=senha, UserInterfaceOnly:=True
    Next nomeAba
End Sub
```

O que faz: protege as abas utilizadas pelo sistema e permite que o VBA continue gravando dados pela interface.

Por que é importante: reduz alterações manuais acidentais. Na versão pública, a senha foi retirada do código e substituída por variável de ambiente; a proteção do Excel não substitui controles corporativos de acesso.

6. Integração com Power BI

O Power BI funciona como camada de leitura e decisão. Ele não altera o histórico; apenas transforma os registros do VBA em indicadores. A base pode ser atualizada periodicamente para mostrar a situação do parque de bombas e os padrões de falha.

20. quantidade de bombas instaladas, disponíveis e em revisão;
21. dias médios de operação por bomba;
22. ranking de retiradas por ID;
23. motivos de falha mais frequentes;
24. bombas com retorno prematuro ou recorrência;
25. falhas de metrologia por componente;
26. máquinas ou posições com concentração de retiradas;
27. evolução da qualidade dos registros após a implantação.

7. Valor de engenharia da solução

Problema	Resposta do sistema	Resultado esperado
ID ausente ou ilegível	Validação obrigatória do ID	Histórico confiável por ativo
Campos incompletos	Formulários e listas padronizadas	Melhoria da qualidade do dado
Posição incompatível	Regra de máquina e posição	Redução de erro operacional
Sem cálculo de vida	DateDiff entre instalação e retirada	Identificação de retorno prematuro
Status desconhecido	Atualização automática por evento	Visão do estoque técnico
Recorrência invisível	Histórico único e Power BI	Priorização baseada em evidência

Limitações reconhecidas

28. o Excel VBA é adequado para protótipo e operação local, mas possui limitações de concorrência e escala;
29. a implantação depende de treinamento e disciplina para registrar o evento no momento correto;
30. tolerâncias e regras precisam ser homologadas formalmente pela equipe técnica;
31. backup, controle de versão e permissões devem ser definidos antes do uso permanente;
32. uma evolução futura pode migrar o histórico para banco de dados, mantendo o Power BI como camada analítica.

8. Conclusão

O projeto demonstra uma solução de engenharia construída a partir da observação do processo, da análise de dados e do desenvolvimento de software. O ponto central não é apenas substituir o cartão por uma tela, mas criar uma base confiável que conecte operação, manutenção e gestão.

Com o VBA, cada Bomba de Título passa a ter um histórico rastreável de instalação, retirada, tempo de operação, defeito, revisão e metrologia. Com o Power BI, esses registros podem ser transformados em indicadores para identificar reincidência, apoiar decisões de manutenção e direcionar investigações por ativo ou por local de instalação.

RESULTADO DO TRABALHO: um protótipo funcional e documentado que transforma um controle físico vulnerável em um fluxo digital validado, auditável e preparado para análise de dados.

Nota: este documento é uma versão pública de portfólio. Dados brutos, fotografias, senhas, nomes corporativos e parâmetros internos não foram incluídos.